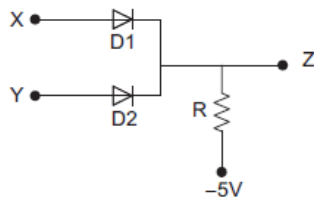
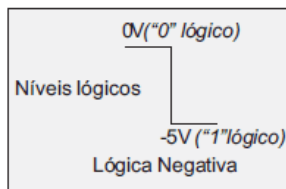


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Sistemas de Numeração

42)



O circuito eletrônico digital acima, composto de diodos ideais, representa uma porta lógica de duas entradas X e Y e uma saída Z. Conforme mostrado na figura, a lógica que é usada é a lógica negativa, na qual o nível de tensão para "0" lógico vale 0V e para "1" lógico vale -5V. A tabela a seguir relaciona os valores das entradas X e Y com possíveis valores de saída.

		Saída Z				
X	Y	Saída 1	Saída 2	Saída 3	Saída 4	Saída 5
0	0	-5	0	-5	0	0
0	-5	0	-5	0	0	-5
-5	0	0	-5	-5	0	-5
-5	-5	0	-5	0	-5	0

A saída que corresponde à saída Z do circuito é a

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos

43)

K,P,Q,R	X	K,P,Q,R	X
0000	1	1000	1
0001	1	1001	1
0010	0	1010	0
0011	0	1011	0
0100	1	1100	0
0101	1	1101	0
0110	1	1110	0
0111	1	1111	0

A tabela verdade acima apresenta o resultado das combinações lógicas das variáveis de entrada da função booleana $X = f(K,P,Q,R)$.

A expressão minimizada da função X é

a) $X = Q + \overline{P} \overline{Q} + \overline{K} P$

b) $X = \overline{K} \overline{Q} + PQ + \overline{K} P$

c) $X = \overline{K} \overline{Q} + \overline{P} \overline{Q} \overline{P} R + \overline{K} P$

d) $X = \overline{K} \overline{Q} + \overline{P} \overline{Q} + \overline{K} P$

e) $X = \overline{K} \overline{Q} P R + \overline{P} Q R + \overline{K} P$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos

44) Considere um circuito combinacional de três entradas A, B e C, cuja função é composta pela seguinte soma de mintermos:

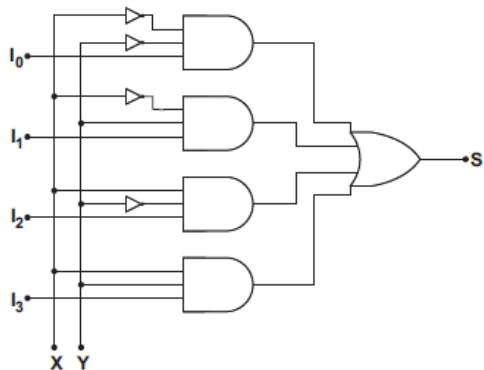
$$f = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + ABC$$

Utilizando-se o método de simplificação de Karnaugh, obtém-se a seguinte expressão da função simplificada:

- a) $\overline{A}C + B$
 - b) $\overline{A}\overline{C} + B$
 - c) $\overline{A}C + BC + \overline{A}B$
 - d) $\overline{A}B + C$
 - e) $\overline{B}C + A$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Multiplexadores e Demultiplexadores

45)



O circuito eletrônico digital da figura é um multiplex com canais de informação I_0 , I_1 , I_2 e I_3 , variáveis de seleção X e Y, e saída multiplexada S.

A seguir, vê-se um quadro com os valores das variáveis X e Y e cinco possíveis saídas

		Saída multiplexada				
X	Y	Saída 1	Saída 2	Saída 3	Saída 4	Saída 5
0	0	I_3	I_0	I_1	I_0	I_1
0	1	I_2	I_1	I_3	I_2	I_2
1	0	I_1	I_2	I_2	I_3	I_3
1	1	I_0	I_3	I_0	I_1	I_0

A representação da Saída Multiplexada S é a saída

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Gabarito

Eletrônica Digital e Computação

Lógica combinacional, álgebra booleana e multiplexadores

42) D

43) D

44) A

45) B